

PROJETO EM EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Classificador Automático de Emails

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/11/2024	1.0		Victor Lohan
08/11/2024	1.0		Lucas Gonçalves de Moraes
08/11/2024	1.0		Maria Eduarda Faria
08/11/2024	1.0		Gabriel Lucas

1. Escopo

O sistema é uma aplicação web de triagem automática de emails que classifica mensagens como "Produtivas" ou "Improdutivas" utilizando Inteligência Artificial, e gera sugestões de resposta automática para otimizar o atendimento ao cliente.

A aplicação atende atendentes e analistas que precisam decidir rapidamente se um email exige ação, reduzindo o esforço manual de triagem e o tempo de resposta.

1.1 Objetivo do Sistema

- Produtivo: emails que exigem ação (solicitações, dúvidas, problemas, reclamações).
- Improdutivo: emails que não exigem ação (agradecimentos, spam, felicitações, informativos).

1.2 Stack Tecnológica

- Backend: Python + FastAPI
- Inteligência Artificial: Google Gemini AI (gemini-flash-latest)
- Frontend: HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla
- Processamento de PDF: pdfplumber
- Deploy: Render (nuvem), suportando cold start de 30-60 segundos
- Configuração: variável de ambiente GEMINI_API_KEY via .env

1.3 Personas

Persona principal: Atendente/Analista

- Responsável por triagem de emails em volumes moderados a altos.
- Precisa decidir rapidamente se um email exige ação ou não.
- Busca reduzir tempo gasto em leitura e classificação manual.
- Pode acessar o sistema via desktop ou dispositivo móvel.

1.4 Jornada do Usuário

1. Usuário acessa o sistema web.
2. Cola o texto do email e/ou faz upload de um arquivo (.txt ou .pdf).
3. Clica em "Classificar Email".
4. Aguarda feedback visual de carregamento (campos bloqueados).
5. Recebe a categoria final (Produtivo ou Improdutivo) com destaque visual.
6. Lê a sugestão de resposta automática gerada pela IA.
7. Opcionalmente limpa o formulário e inicia nova classificação.

2. Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF001	Inserir texto	O sistema deve permitir que o usuário insira o texto do corpo de um email no campo de entrada.
RF002	Upload de arquivo	O sistema deve permitir o envio de arquivos nos formatos .txt e .pdf como conteúdo alternativo ou complementar ao texto.
RF003	Validar formato	O sistema deve rejeitar arquivos em formatos diferentes de .txt e .pdf, retornando erro HTTP 400 com mensagem clara.
RF004	Classificar separadamente	O sistema deve classificar o corpo do email e o anexo de forma independente como "Produtivo" ou "Improdutivo" via API Gemini.
RF005	Definir categoria final	Categoria final = Improdutivo somente se TODOS os conteúdos fornecidos forem improdutivos. Caso contrário, ou em caso de erro, assume-se "Produtivo" (fallback seguro).
RF006	Gerar sugestão de resposta	O sistema deve gerar uma sugestão de resposta automática baseada no conteúdo completo e na categoria final, via API Google Gemini.
RF007	Fallback de resposta	Se a IA falhar ao gerar a resposta, o sistema fornece mensagens padrão: "Encaminharemos sua solicitação..." (Produtivo) ou "Agradecemos seu contato!" (Improdutivo).
RF008	Validar entrada vazia	Se o usuário tentar classificar sem fornecer texto nem arquivo, o sistema retorna erro HTTP 400.
RF009	Exibir resultado	O sistema deve exibir a categoria final e a sugestão de resposta com destaque visual claro no frontend.
RF010	Limpar formulário	O usuário deve poder limpar o formulário e o resultado exibido com um único clique, retornando o sistema ao estado inicial.
RF011	Feedback de carregamento	Durante o processamento, o sistema deve exibir indicador de loading e desabilitar os campos de entrada.
RF012	Erros persistentes	Mensagens de erro devem permanecer visíveis até que o usuário realize uma nova interação; não devem sumir automaticamente.

2.1 Regras de Negócio

ID	Regra
RN001	"Produtivo" = email que exige ação do atendente (solicitação, dúvida, problema, reclamação).
RN002	"Improdutivo" = email que NÃO exige ação (agradecimento, spam, felicitação, informativo).

RN003	A classificação final é "Improdutivo" APENAS se todos os conteúdos fornecidos (corpo e/ou anexo) forem individualmente improdutivos.
RN004	Em caso de erro de classificação ou falha no parsing JSON da resposta da IA, o sistema deve classificar como "Produtivo" (fallback seguro).
RN005	A lógica de categoria final é implementada em Python puro, sem depender de interpretação da IA, garantindo 100% de confiabilidade e auditabilidade.

3. Requisitos Não Funcionais

3.1 Requisitos de Facilidade de Uso

- O sistema deve oferecer interface intuitiva, sem necessidade de treinamento especializado.
- A entrada de conteúdo deve ser flexível: texto, arquivo ou ambos simultaneamente.
- O resultado (categoria + sugestão) deve ser compreensível em menos de 5 segundos de leitura.
- Mensagens de erro devem ser claras, descritivas e persistentes até nova interação.
- Feedback visual de processamento (loading) deve ser exibido imediatamente ao clicar em "Classificar Email".
- O usuário não deve precisar de mais de 3 cliques para completar uma classificação.

3.2 Requisitos de Desempenho

- O sistema deve processar e retornar a classificação em tempo aceitável para uso em atendimento (objetivo: < 10 segundos em condições normais).
- Durante o processamento, o sistema deve manter o feedback visual ativo para o usuário não perceber travar.
- A aplicação deve suportar cold start de 30 a 60 segundos em ambientes cloud gratuitos (Render), com aviso ao usuário.

3.3 Requisitos de Confiabilidade

- Em caso de falha da API de IA, o sistema não deve travar: deve acionar o fallback de classificação (Produtivo) e de resposta (mensagem padrão).
- Erros de leitura de PDF devem ser tratados com mensagem clara, sem derrubar a aplicação.
- Arquivos inválidos devem ser rejeitados antes de qualquer processamento.

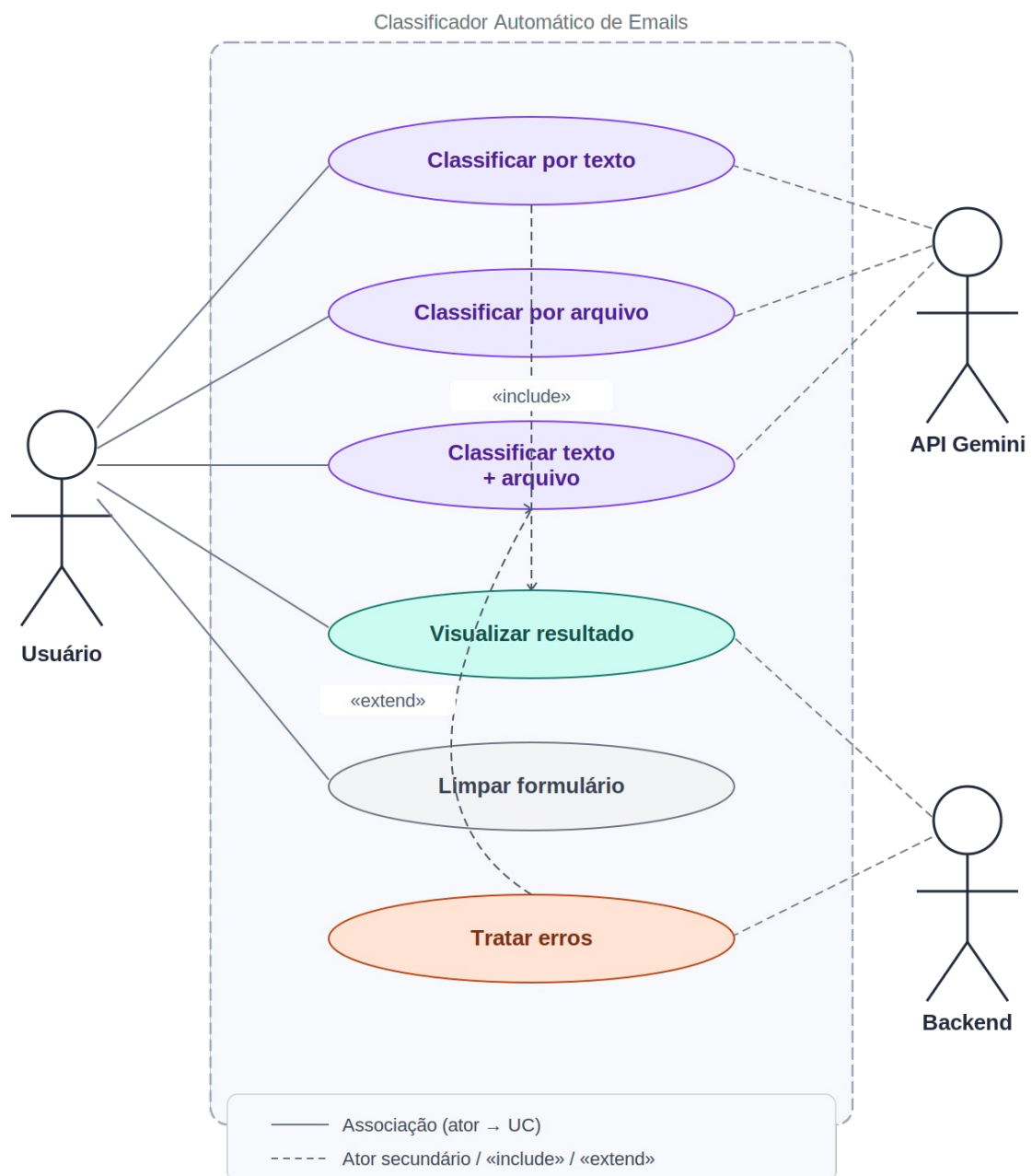
3.4 Requisitos de Portabilidade

- Frontend responsivo: o sistema deve funcionar adequadamente em desktops e dispositivos móveis.
- A aplicação deve ser deployável em ambientes de nuvem (Render, Railway, Heroku, etc.).
- Configuração de chave de API via variável de ambiente (GEMINI_API_KEY), sem hardcode no código.

3.5 Requisitos de Tecnologia

ID	Componente	Especificação
RNF001	Backend	Python + FastAPI
RNF002	Inteligência Artificial	Google Gemini API (gemini-flash-latest)
RNF003	Processamento de PDF	Biblioteca pdfplumber
RNF004	Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla (rota /)
RNF005	Deploy	Render (plano gratuito), suporte a cold start 30-60s
RNF006	Configuração	API key via variável de ambiente GEMINI_API_KEY

4. Visão de Casos de Uso



4.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Atendente ou analista que realiza a triagem de emails no sistema.
API Gemini	Secundário	Serviço externo de IA responsável pela classificação dos textos e pela geração de sugestões de resposta.
Backend (FastAPI)	Secundário	Processa as regras de negócio, valida entradas, orquestra chamadas à IA e retorna resultados ao frontend.

4.2 Casos de Uso Principais

ID	Nome	Descrição Resumida
UC01	Classificar por texto	Usuário insere o texto do email; sistema classifica e retorna categoria e sugestão.
UC02	Classificar por arquivo	Usuário faz upload de .txt ou .pdf; sistema extrai o texto, classifica e retorna resultado.
UC03	Classificar texto + arquivo	Usuário fornece texto e arquivo; sistema classifica ambos separadamente, aplica regra de negócio e retorna categoria final consolidada.
UC04	Visualizar resultado	Sistema exibe a categoria final com destaque visual e a sugestão de resposta automática.
UC05	Limpar formulário	Usuário clica no botão de limpeza; sistema reseta todos os campos e oculta o resultado.
UC06	Tratar erros	Sistema detecta condição de erro (entrada vazia, arquivo inválido, falha de IA) e exibe mensagem persistente ao usuário.

4.3 Relacionamentos entre Casos de Uso

Caso de Uso	Relacionamento	Caso Relacionado
UC01, UC02, UC03	«include»	UC04 — Visualizar resultado (sempre executado após classificação bem-sucedida)
UC01, UC02, UC03	«extend»	UC06 — Tratar erros (executado quando ocorre falha em qualquer etapa)
UC04	Depende de	UC01 ou UC02 ou UC03 (pré-condição: classificação concluída)
UC05	Independente	— (pode ser acionado a qualquer momento)

4.4 Pré e Pós-condições

UC	Pré-condição	Pós-condição
UC01	Sistema disponível; campo de texto	Categoria e sugestão de resposta

	acessível.	exibidas.
UC02	Sistema disponível; arquivo .txt ou .pdf preparado.	Categoria e sugestão exibidas; arquivo não armazenado.
UC03	Sistema disponível; texto preenchido e arquivo .txt/.pdf anexado.	Categoria final consolidada e sugestão exibidas.
UC04	Classificação concluída com sucesso (UC01/02/03).	Usuário visualiza resultado e pode tomar decisão.
UC05	Formulário com dados preenchidos ou resultado exibido.	Formulário vazio, pronto para nova classificação.
UC06	Ocorreu falha em qualquer ponto do fluxo.	Mensagem de erro persistente exibida; campos reabilitados.

4.5 Fluxos Alternativos e de Exceção

Situação	Ação do Sistema	Mensagem ao Usuário
Entrada vazia (sem texto e sem arquivo)	Backend retorna HTTP 400 antes de chamar a IA.	Erro 400: informe texto ou anexe um arquivo.
Arquivo em formato inválido	Backend rejeita o arquivo antes de processá-lo.	Erro 400: somente .txt e .pdf são aceitos.
Falha na leitura do PDF	Backend captura a exceção do pdfplumber.	Erro ao ler o arquivo. Tente novamente.
Falha na classificação da IA	Backend assume categoria "Produtivo" como fallback.	Classificação realizada (fallback seguro aplicado).
Falha na geração de resposta	Backend usa mensagem padrão conforme a categoria.	Produtivo: "Encaminharemos sua solicitação..." Improdutivo: "Agradecemos seu contato!"

5. Prototipação do Projeto

5.1 Requisitos de UX

- Entrada flexível: o usuário pode inserir texto, anexar arquivo, ou ambos simultaneamente.
- Validação imediata para entrada vazia, com mensagem descritiva persistente.
- Feedback visual de processamento (loading state) imediatamente após o clique em "Classificar Email".
- Campos de entrada desabilitados durante o processamento para evitar duplo envio.
- Resultado exibido com destaque visual claro: badge colorido para a categoria (ex.: verde para Produtivo, vermelho para Improdutivo).
- Sugestão de resposta exibida em caixa de texto copiável abaixo da categoria.
- Botão de limpeza explícito que reseta formulário e resultado em um único clique.
- Layout responsivo que funciona em desktop e dispositivos móveis.

5.2 Critérios de Aceitação de UX

8. O usuário entende em menos de 5 segundos como inserir o conteúdo para classificação.
9. O usuário sempre recebe feedback (carregamento, sucesso ou erro) após qualquer ação.
10. Mensagens de erro não desaparecem automaticamente antes de o usuário agir.
11. A interface permanece utilizável em telas a partir de 320px de largura.
12. O resultado fica visível sem necessidade de scroll em telas de 768px ou mais.

5.3 Telas e Componentes Previstos

Tela/Componente	Estado	Descrição
Formulário principal	Inicial	Campo de texto (textarea), área de upload, botão "Classificar Email" e botão "Limpar".
Formulário principal	Processando	Campos desabilitados, spinner/loading visível, botão com estado de "Carregando..."
Área de resultado	Sucesso	Badge com categoria (Produtivo/Improdutivo) + caixa com sugestão de resposta gerada pela IA.
Mensagem de erro	Erro	Alerta persistente (vermelho) com texto descritivo do erro. Desaparece somente com nova interação.
Upload de arquivo	Com arquivo	Nome do arquivo selecionado exibido; ícone de remoção disponível.

5.4 Fluxo de Interação Visual

O fluxo de navegação previsto segue a sequência abaixo, com máximo de 3 cliques para completar uma classificação:

13. Usuário acessa a URL do sistema (tela principal com formulário vazio).
14. Usuário insere conteúdo: cola texto no campo e/ou faz upload de arquivo.
15. Usuário clica em "Classificar Email" → sistema exibe loading e bloqueia campos.
16. Sistema processa e retorna: formulário reabilitado, resultado exibido com destaque.
17. [Opcional] Usuário clica em "Limpar" → formulário retorna ao estado inicial.

5.5 Observações de Deploy e Disponibilidade

- A aplicação está hospedada no plano gratuito do Render.
- O sistema pode levar de 30 a 60 segundos para inicializar após período de inatividade (cold start).
- O frontend deve informar ao usuário sobre esse comportamento na primeira visita.
- Aplicação disponível em: <https://classificador-emails-9c0b.onrender.com/>